Neuf points à coordonnées entières

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient $P_1, P_2, \ldots, P_9$ neuf points de l'espace dont les trois coordonnées sont entières, tels que jamais trois d'entre eux ne soient alignés. Prouver qu'il existe un point L à coordonnées entières, situé à l'intérieur d'un segment $[P_iP_k]$ avec $i \neq k$ (c'est-à-dire L différent de P_i et de P_k).